Конспект: Протокол DHCP

Введение в DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)- протокол динамической конфигурации хостов, автоматизирующий процесс назначения IP-адресов и других параметров TCP/IP.

Основные задачи:

- Автоматическое назначение IP-адресов
- Распределение конфигурационных параметров
- Предотвращение дублирования адресов

История развития

Предшественники DHCP:

- RARP (Reverse Address Resolution Protocol)- первая реализация выдачи IP-адресов
- BOOTP (Bootstrap Protocol)- улучшенная версия с поддержкой relay-агентов

Недостатки RARP:

- Необходимость настройки сервера в каждом сегменте
- Ручная регистрация MAC-адресов
- Отсутствие передачи дополнительных параметров

Режимы работы DHCP

1. Ручной режим
- Статическое назначение адресов администратором
- Жесткое соответствие IP и MAC-адресов
2. Автоматическое назначение
- Сервер самостоятельно выбирает IP-адрес
- Постоянный адрес для клиента
3. Динамическое распределение
- Выдача адреса на определенный срок (аренда)
- Автоматическое освобождение адреса

Преимущества DHCP

- Автоматизация настройки сетевых параметров
- Экономия IP-адресов
- Централизованное управление
- Снижение нагрузки на администратора

Алгоритм работы

1. DHCP-поиск- клиент отправляет широковещательный запрос
2. DHCP-предложение- сервер отправляет доступные параметры
3. DHCP-запрос- клиент выбирает предложение
4. DHCP-подтверждение- сервер подтверждает назначение

Проблемы и ограничения

1. Сложности с DNS-разрешением
2. Трудности удаленного управления
3. Проблемы сетевой безопасности

Рекомендации по применению

Статические адреса рекомендуется назначать:

- Маршрутизаторам
- Серверам
- Принтерам
- Важным сетевым устройствам

Динамические адреса подходят для:

- Обычных рабочих станций
- Портативных компьютеров
- Временных подключений

Практический пример

В организации с 500 мобильными сотрудниками:

- Без DHCP- требуется 500 IP-адресов
- С DHCP- достаточно 64 адресов при одновременном присутствии 50 человек

Дополнительные возможности

DHCP Relay- позволяет использовать один сервер для нескольких подсетей

Динамический DNS- синхронизация с DHCP для автоматического обновления записей.

Ярушевский Никита РПО26/11/1